QSM603FCP

Ubuntu 软件用户手册

智能产品

版本：1.0.0

日期：2026-10-08

状态：临时文件

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号　邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236　　邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：https://www.quectel.com.cn/contact。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。
Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-10-08	Levi Cao/ Andrew Xu	文档创建
1.0.0	2026-10-08	Levi Cao/ Andrew Xu	临时版本

目录

文档历史 3
目录 4
表格索引 6
图片索引 7

1 引言 8

2 产品使用 9
2.1. USB 接口使用说明 9
2.2. UART 使用说明 10
2.3. PCIe 使用说明 11
2.4. LVDS 和 HDMI 功能使用说明 12
2.5. PWM 功能使用说明 13
2.6. A+G Sensor 使用说明 15
2.7. ADC 使用说明 16
2.8. Charge 使用说明 17
2.9. Audio 使用说明 17
2.10. Video 功能使用说明 19
2.10.1. Video 硬件加速能力 19
2.10.2. Video 硬件编码与解码命令 20
2.11. 4G 模块使用说明 20
2.12. CAN 使用说明 21
2.13. YUV Camera 使用说明 22
2.14. 桌面使用说明 23
2.15. USB Camera 使用说明 24
2.15.1. 检查摄像头识别 24
2.15.2. 查看摄像头能力 25
2.15.3. 拍照功能 26
2.15.4. 录像功能 27
2.16. MIPI Camera (Raw Camera)使用说明 28
2.16.1. 预览功能 28
2.16.2. 拍照功能 29
2.16.3. 录像功能 29
2.17. IP Camera 使用说明 30
2.17.1. 网口配置 30
2.17.2. 配置环境变量 31
2.17.3. 预览功能 31
2.17.4. 拍照功能 32
2.17.5. 录像功能 32
2.18. Wi-Fi 功能说明 33
2.18.1. Station 模式开启方式与连接方式 33
2.18.2. SoftAP 模式开启方式 36

2.19. 蓝牙功能说明 37
2.19.1. hci0 节点检查 37
2.19.2. GAP 基本功能 38
2.19.3. OBEX（文件传输） 38

3 应用开发指导 41
3.1. glibc 库 41
3.2. 基础应用开发 42
3.2.1. 开发环境准备 42
3.2.2. 编译与运行 42
3.2.3. Makefile 编译与运行 43
3.3. 基于移远通信 API 的应用开发 44
3.3.1. ql-misc-test 示例 44
3.3.2. 自启动服务配置 45

4 附录 术语缩写 47

表格索引

表 1：USB 接口详细配置 9
表 2：术语缩写 47

图片索引

图 1：USB 接口示意图 9
图 2：RS485 回环连接示意图 10
图 3：串口通信测试 11
图 4：网口连接状态查看 11
图 5：网口状态验证结果 1 12
图 6：网口状态验证结果 2 12
图 7：LVDS 接口位置 13
图 8：PWM 测试点位置 14
图 9：PWM 波形测量结果 14
图 10：传感器数据读取结果 16
图 11：ADC 读取操作及结果 17
图 12：CAN1 和 CAN2 回环连接 21
图 13：CAN 通信测试 21
图 14：USB 设备列表 24
图 15：Video4Linux 设备节点 24
图 16：摄像头能力查询结果 25
图 17：设置摄像头路径变量 25
图 18：拍照命令执行结果 26
图 19：拍照文件保存位置 26
图 20：录像命令执行结果 27
图 21：enp3s0 和 enp4s0 网口位置 30
图 22：验证网口配置 31
图 23：obexd 文件位置 38
图 24：蓝牙文件接收成功 40
图 25：glibc 版本信息 41
图 26：GCC 版本信息 41

1 引言

本文档主要介绍 QSM603FCP 产品的使用方法和应用开发指导，旨在帮助用户快速掌握产品的软件使用与开发流程。

备注

1. 本文档适用于运行 Ubuntu 操作系统的 QSM603FCP 产品。
2. 由于 PDF 格式特性，文档中部分代码块可能因页面宽度限制自动换行。直接从 PDF 复制代码到编辑器时，可能引入非预期的换行符（\n），导致代码无法正常运行。

   建议操作：

   若需从 PDF 复制，粘贴后请注意完成如下动作：

   - 手动删除复制粘贴后代码中的多余换行符。
   - 或通过代码编辑器的替换功能批量删除多余换行符（注意保留语义换行）。

2 产品使用

2.1. USB 接口使用说明

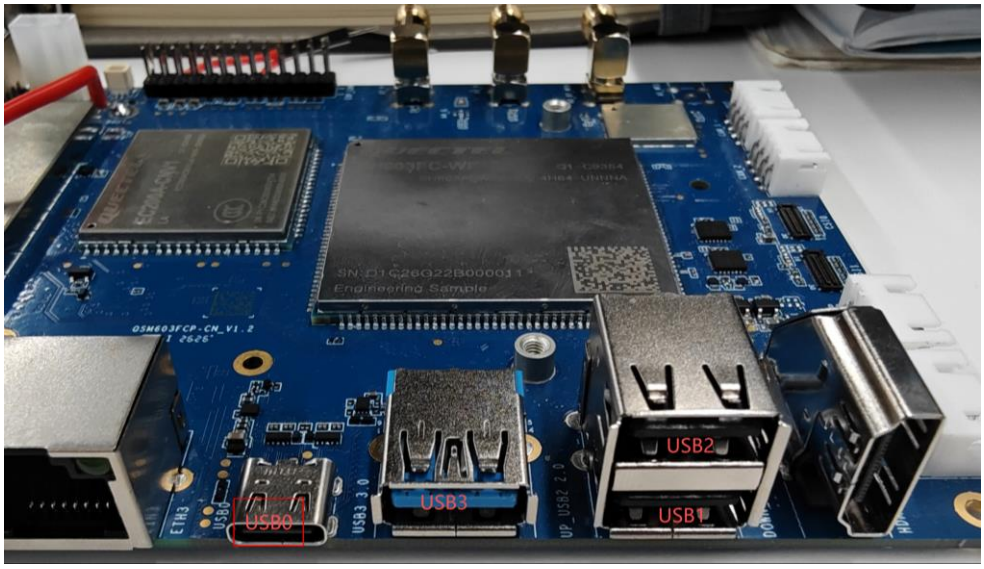


图 1：USB 接口示意图

QSM603FCP 设备上的 USB 接口功能如下：

表 1：USB 接口详细配置

USB	接口	形态	支持模式	工控板位置	CC-Logic
USB0	USB 3.2	Type-C	Device/Host	板子上单独的 Type-C 口	ET7304
USB1	USB 2.0	Type-A	Host	板子上双 Type-A 口（下）	-
USB2	USB 2.0	Type-A	Host	板子上双 Type-A 口（上）	-
USB3	USB 3.2	Type-A	Host	板子上单独的 Type-A 口	-
USB4	USB 2.0	-	Host	模块内部直连板子上 EC200A 4G 模块	-

备注

烧录软件版本时必须使用设备上的 Type-C 口，且 Type-C 是唯一支持主从双模式的接口，其余 USB 口仅支持 Host 模式。

2.2. UART 使用说明

本节介绍如何使用串口进行通信测试。

测试步骤：

步骤一： 设置串口波特率。

将 *ttyS2* 和 *ttyS3* 设置为相同的波特率（以 115200 为例）：

```
stty -F /dev/ttyS2 115200 raw -echo -ixon -ixoff -crtscts
stty -F /dev/ttyS3 115200 raw -echo -ixon -ixoff -crtscts
```

步骤二： 硬件连接。

硬件上将两个 RS485 接口连接回环：

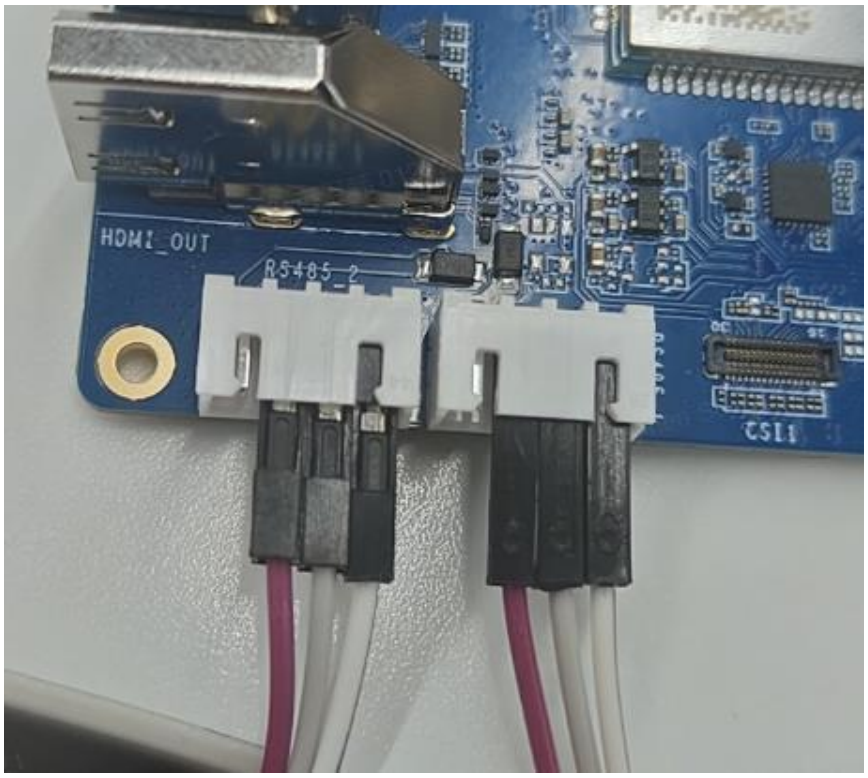


图 2：RS485 回环连接示意图

步骤三： 串口通信测试。

打开两个终端，其中一个终端 cat 任意一个串口，另一个终端向另外一个串口发送字符串，接收到的数据，如下图验证通信功能：

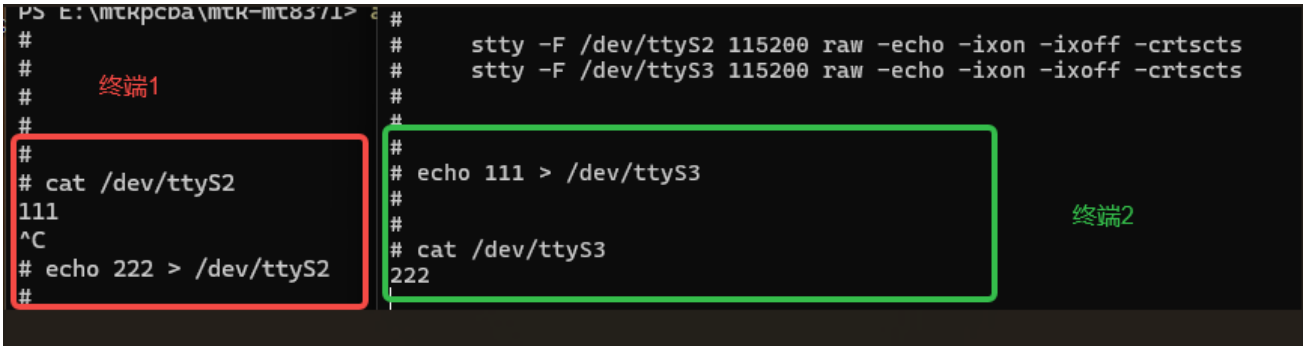


图 3：串口通信测试

2.3. PCIe 使用说明

本节介绍 PCIe 网口的使用和验证方法。

1. 操作步骤

使用网线连接 PCB 板上的 3 个 RJ45 网口，然后执行以下命令查看网口状态：

```
ip -br link        //查看网口连接情况
ip -br addr        //查看网口 IP 地址
```

```
1   ip -br link
2   ip -br addr
```

图 4：网口连接状态查看

2. 验证标准

enp3s0、enp4s0、end0 都应为“UP”状态，并能够正常显示 IP 地址。示例中连接了 ETH1 千兆网口：

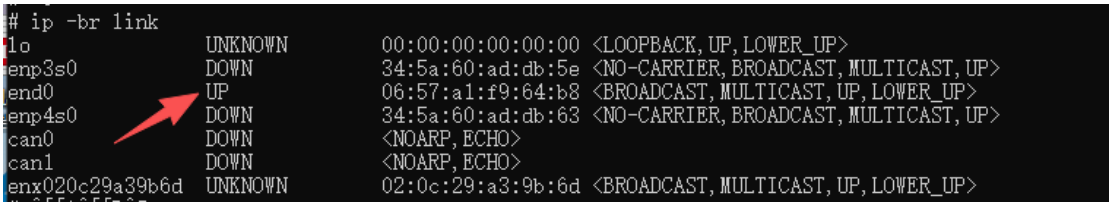


图 5：网口状态验证结果 1

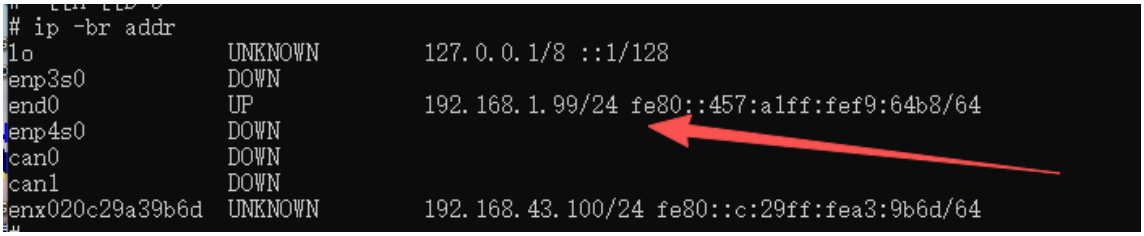


图 6：网口状态验证结果 2

2.4. LVDS 和 HDMI 功能使用说明

本节介绍双显示输出功能的使用方法。

1. 操作步骤

- HDMI 接口：
  - 使用双头 HDMI 线连接 PCB 板与 HDMI 显示屏
  - 支持热插拔功能
- LVDS 接口：
  - 使用排针连接 LVDS 屏幕
  - 不支持热插拔，需断电后连接
  - 支持 HDMI 屏与 LVDS 屏同时显示

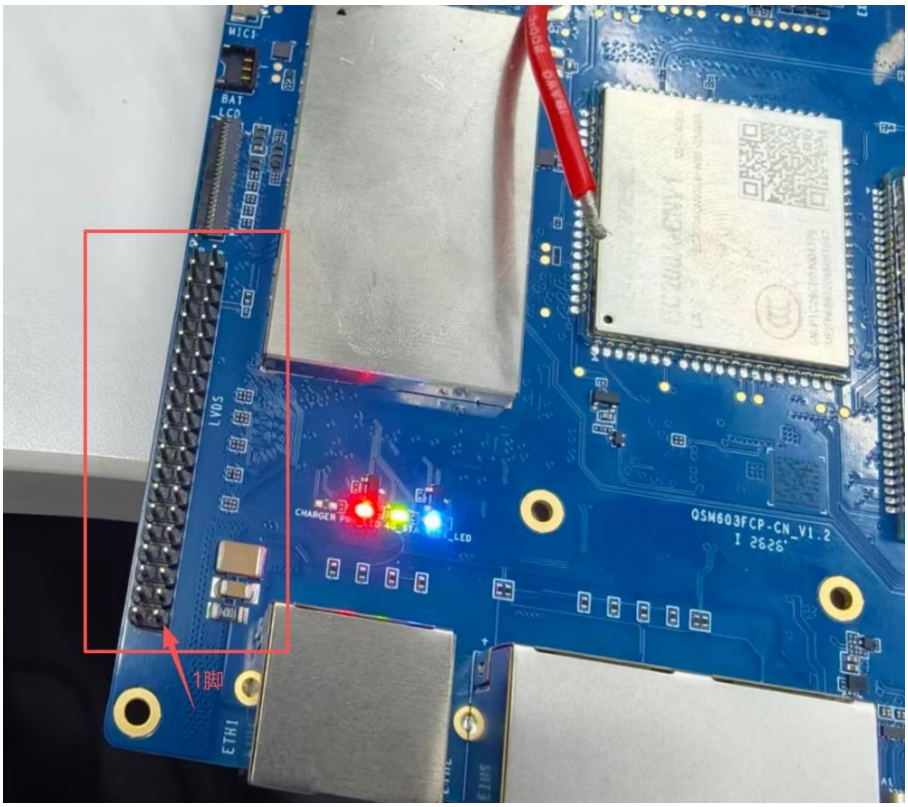


图 7：LVDS 接口位置

2. 验证标准

- 两块屏幕能够显示不同内容，即支持双屏异显功能；
- HDMI 屏幕拔插后显示正常。

2.5. PWM 功能使用说明

本节介绍如何配置和测试 PWM 输出功能。

操作步骤：

步骤一： 配置 PWM 参数。

```
cd /sys/class/pwm/pwmchip1
echo 0 > export && cd pwm0
echo 500000 > period              //设置周期为 500000 ns（500 us）
echo 200000 > duty_cycle          //设置占空比为 200000 ns（200 us）
echo normal > polarity            //设置极性为正常模式
echo 1 > enable                   //使能 PWM 输出
```

步骤二： 测量验证。

使用示波器测量 PWM 输出的值是否与设置的值一致。

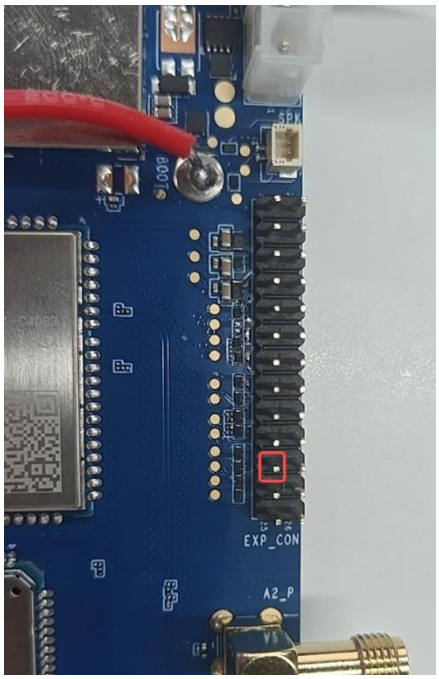


图 8：PWM 测试点位置

示波器测量结果：

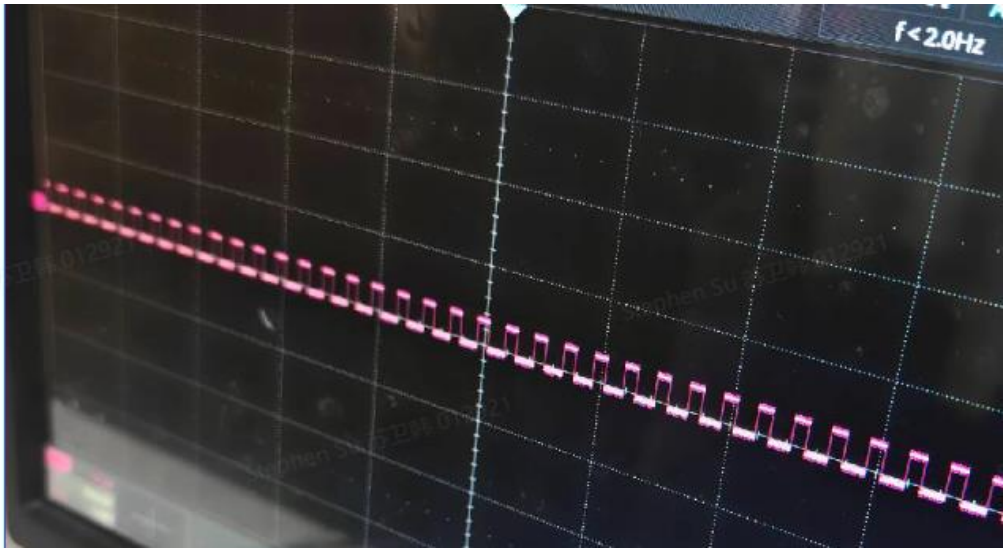


图 9：PWM 波形测量结果

2.6. A+G Sensor 使用说明

本节介绍如何读取 QMI8658 加速度计和陀螺仪传感器数据。

1. 操作命令

执行以下脚本实时读取传感器数据：

```
QMI_DEV=$(for d in /sys/bus/iio/devices/iio:device*; do [ "$(cat $d/name 2>/dev/null)" = "qmi8658" ] && echo $d; done)
while true; do
    printf "%s " "$(date '+%H:%M:%S')"
    printf "ax=%s " "$(cat $QMI_DEV/in_accel_x_raw)"
    printf "ay=%s " "$(cat $QMI_DEV/in_accel_y_raw)"
    printf "az=%s " "$(cat $QMI_DEV/in_accel_z_raw)"
    printf "gx=%s " "$(cat $QMI_DEV/in_anglvel_x_raw)"
    printf "gy=%s " "$(cat $QMI_DEV/in_anglvel_y_raw)"
    printf "gz=%s\n" "$(cat $QMI_DEV/in_anglvel_z_raw)"
    sleep 0.2
done
```

说明：

- ax/ay/az：加速度计三轴数据
- gx/gy/gz：陀螺仪三轴数据
- 每 0.2 秒刷新一次数据

2. 测试结果

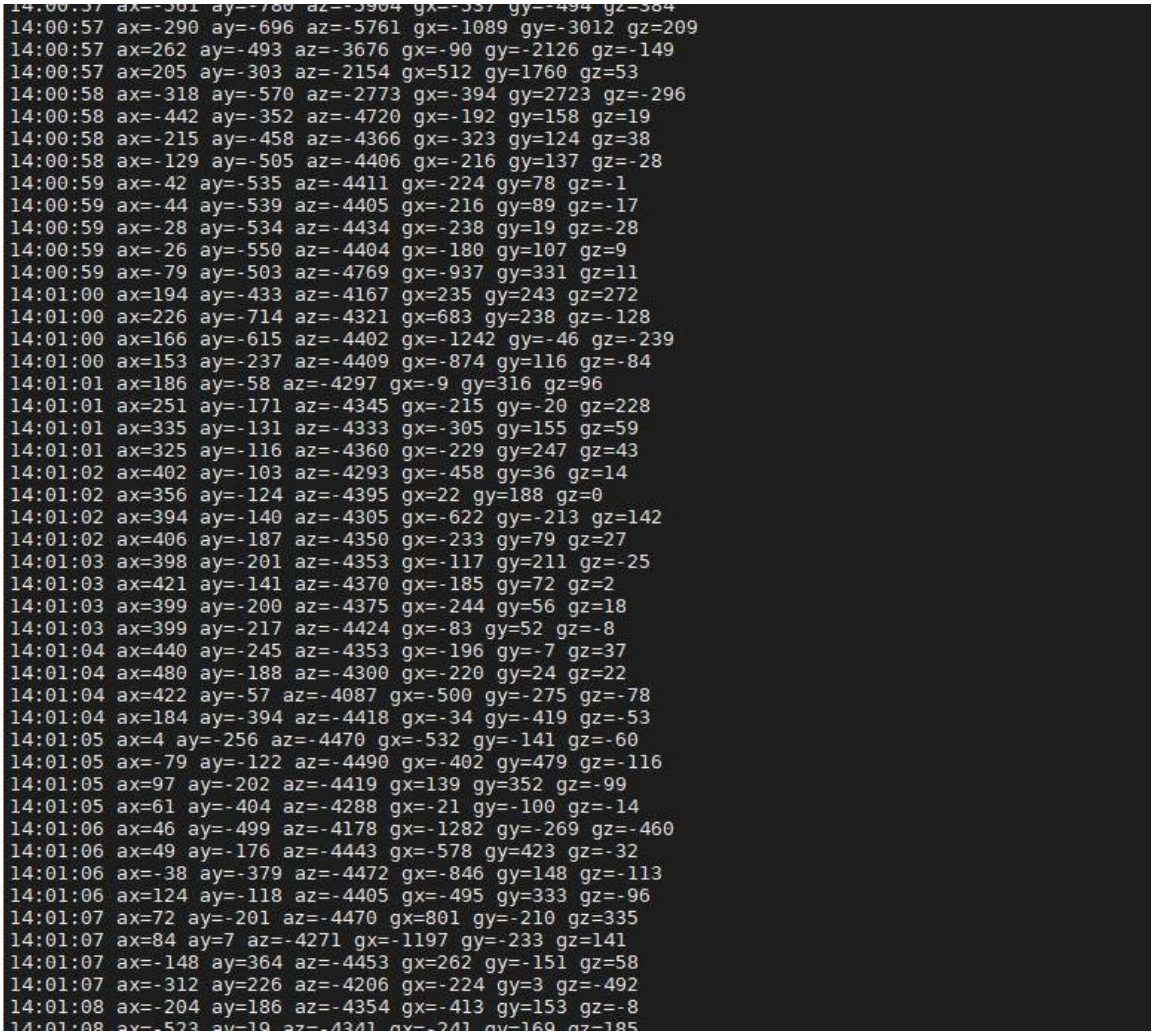


图 10：传感器数据读取结果

2.7. ADC 使用说明

本节介绍如何读取 ADC 模拟量输入。由于 QSM603FCP 设备只有一个 ADC 接入 DC 电源，其余 ADC 未拉出或接地，因此仅需要读取一个 ADC 通道即可。

操作方法及结果：

执行以下命令读取 ADC 电压值（单位：mV）：

```
cat ./*_input
```



图 11：ADC 读取操作及结果

2.8. Charge 使用说明

本节介绍充电功能的测试方法。

测试方法：

1. 使用适配器供电
2. BAT 端接电池（目前使用单节锂电池临时测试，正式产品应使用 UPS 电池）
3. 测量并记录电池初始电压
4. 等待一段时间后再次测量电池电压
5. 验证电池电压是否上升，确认充电功能正常

2.9. Audio 使用说明

本节介绍音频设备的配置和测试方法。QSM603FCP 设备音频部分配置为一个喇叭和两个麦克风。

备注

以下命令可以通过 USB 连接使用 ADB 执行，或通过串口执行。本文是通过 USB 连接使用 ADB 执行。

1. 配置音频通路

   设置模拟麦克风输入和喇叭输出：

```
adb shell "amixer -c 0 cset name='UL_SRC_MUX' AMIC; amixer -c 0 cset name='UL2_SRC_MUX' AMIC; amixer -c 0 cset name='UL1_CH1 ADDA_UL_CH1' on; amixer -c 0 cset name='UL1_CH2 ADDA_UL_CH2' on; amixer -c 0 cset name='DAC In Mux' 'Normal Path'; amixer -c 0 cset name='LOL Mux' Playback_L_DAC; amixer -c 0 cset name='Ext_Speaker_Amp Switch' on"
```

   命令说明：

   这是一条 ADB 调用 alsa amixer 音频寄存器配置命令。作用：配置上行录音通路（UL）切换到模拟麦克风 AMIC，打开两路 ADC 上行采集；同时配置下行播放通路，打开外放喇叭功放。简而言之，该命令用于配置“模拟麦克风录音 + 外放扬声器播放”的音频通路。

2. 测试 MIC2（单独测试 MIC2 录音播放）

   1) 切换到 MIC2 通路：

```
adb shell "amixer -c 0 cset name='MISO0_MUX' UL1_CH1; amixer -c 0 cset name='MISO1_MUX' UL1_CH1; amixer -c 0 cset name='ADC_L_Mux' 'Left Preamplifier'; amixer -c 0 cset name='PGA_L_Mux' AIN0; amixer -c 0 cset name='ADC_R_Mux' Idle; amixer -c 0 cset name='PGA_R_Mux' None"
```

   2) 录音测试：

```
adb shell "arecord -D hw:0,3 -f S32_LE -r 48000 -c 1 -d 5 /tmp/mic2.wav"
```

   录音时长 5 秒，录音文件保存为*/tmp/mic2.wav*。

   3) 播放测试：

```
adb shell "aplay -D hw:mt8391evk,0 /tmp/mic2.wav"
```

   使用喇叭播放刚才录制的音频文件，验证 MIC2 录音和播放功能。

3. 测试 MIC1（单独测试 MIC1 录音播放）

   1) 切换到 MIC1 通路：

```
adb shell "amixer -c 0 cset name='MISO0_MUX' UL1_CH2; amixer -c 0 cset name='MISO1_MUX' UL1_CH2; amixer -c 0 cset name='ADC_L_Mux' Idle; amixer -c 0 cset name='PGA_L_Mux' None; amixer -c 0 cset name='ADC_R_Mux' 'Right Preamplifier'; amixer -c 0 cset name='PGA_R_Mux' AIN2"
```

2) 录音测试：

```
adb shell "arecord -D hw:0,3 -f S32_LE -r 48000 -c 1 -d 5 /tmp/mic1.wav"
```

录音时长 5 秒，录音文件保存为*/tmp/mic1.wav*。

3) 播放测试：

```
adb shell "aplay -D hw:mt8391evk,0 /tmp/mic1.wav"
```

使用喇叭播放刚才录制的音频文件，验证 MIC1 录音和播放功能。

4. 恢复双麦配置

测试结束后，恢复双麦克风配置：

```
adb shell "amixer -c 0 cset name='MISO0_MUX' UL1_CH1; amixer -c 0 cset name='MISO1_MUX' UL1_CH2; amixer -c 0 cset name='ADC_L_Mux' 'Left Preamplifier'; amixer -c 0 cset name='ADC_R_Mux' 'Right Preamplifier'; amixer -c 0 cset name='PGA_L_Mux' AIN0; amixer -c 0 cset name='PGA_R_Mux' AIN2"
```

恢复配置是为了撤销单麦测试时的临时路由配置。

2.10. Video 功能使用说明

本节介绍视频硬件编解码功能。

2.10.1. Video 硬件加速能力

1. Video Decode（视频解码）：

- H.264/H.265/VP9（4K60 fps）
- MPEG4/VP8（FHD60 fps）

2. Video Encode（视频编码）：

- H.264/H.265（4K30 fps）

2.10.2. Video 硬件编码与解码命令

1. 4K 30 fps 硬件编码测试

```
gst-launch-1.0 -e videotestsrc is-live=true num-buffers=300 ! v4l2convert disable-passthrough=true capture-io-mode=dmabuf ! video/x-raw,format=NV12,width=3840,height=2160,framerate=30/1,colorimetry=bt709 ! v4l2h264enc output-io-mode=dmabuf-import capture-io-mode=mmap extra-controls="cid,sequence_header_mode=1" ! h264parse ! mp4mux ! filesink location=/tmp/h264_4k30.mp4 sync=true
```

2. 4K 30 fps 硬件解码测试（带预览）

```
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
export WAYLAND_DISPLAY=wayland-0
gst-launch-1.0 filesrc location=/tmp/h264_4k30.mp4 ! qtdemux name=d d.video_0 ! queue ! h264parse ! v4l2h264dec ! v4l2convert ! glimagesink sync=false
```

3. 4K 30 fps 硬件解码测试（无预览）

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/tmp/h264_4k30.mp4 ! qtdemux name=d d.video_0 ! queue ! h264parse ! v4l2h264dec ! fakesink sync=false
```

2.11. 4G 模块使用说明

本节介绍 4G 模块的配置和使用方法。

使用步骤：

1. 插入 SIM 卡；
2. 接入 4G 天线；
3. 通过串口执行拨号命令：

```
printf 'AT+QNETDEVCTL=1,1,1\r' > /dev/ttyUSB2
```

4. 命令执行后，模块将自动拨号并注册网络。
5. 测试网络连接：

```
ping www.baidu.com
```

验证是否能够成功 ping 通，确认 4G 网络连接正常。

2.12. CAN 使用说明

本节介绍 CAN 总线的配置和测试方法。

1. 硬件连接

将 CAN1 和 CAN2 接口连接（回环测试）：

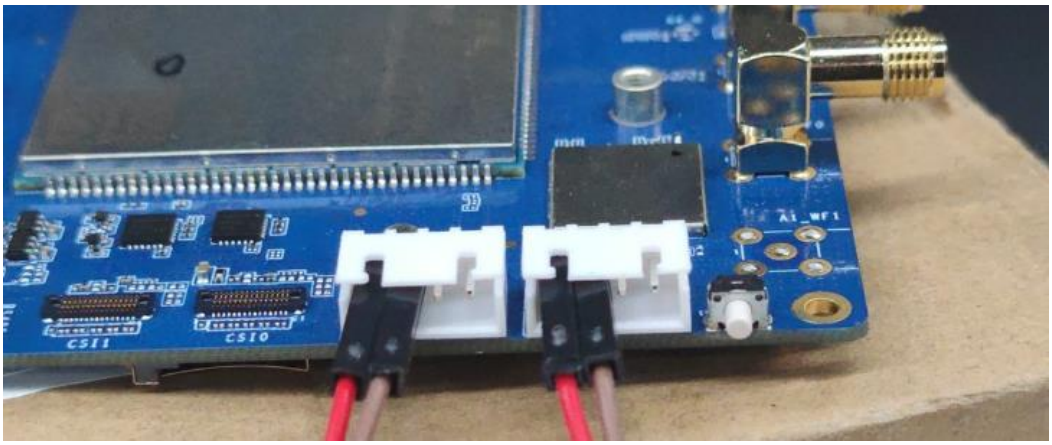


图 12：CAN1 和 CAN2 回环连接

2. 配置和测试步骤

```
sudo ip link set can0 down                          //关闭 CAN0 接口
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000       //设置波特率为 500 kbps
sudo ip link set up can0                            //启动 CAN0 接口
candump can0&                                       //后台运行 CAN 数据监听
cansend can0 123#0001020304050607 08                //发送测试数据
```

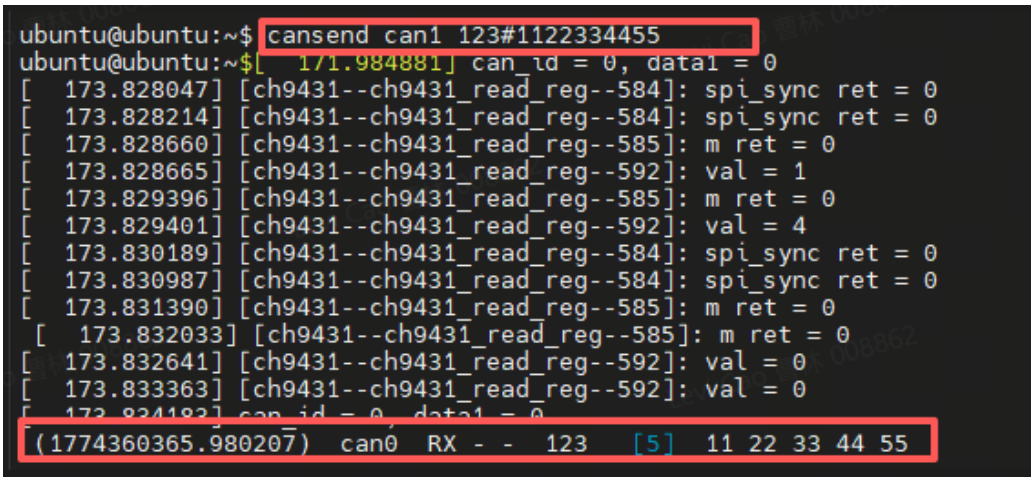


图 13：CAN 通信测试

2.13. YUV Camera 使用说明

本节介绍 YUV 摄像头的使用方法。使用的摄像头型号为 OV5640，丝印标识为 OV50-00N8-A0。

预览功能：

采集 30 帧 720P 预览数据，保存到*/tmp/ov5640-test/preview.nv12*。

```
v4l2-ctl -d /dev/video5 \
--set-fmt-video=width=1280,height=720,pixelformat=NM12 \
--stream-mmap=4 --stream-count=30 \
--stream-to=/tmp/ov5640-test/preview.nv12 --stream-poll
```

拍照功能：

采集 1 帧高分辨率图像，保存到*/tmp/ov5640-test/photo.uyvy*。

```
v4l2-ctl -d /dev/video5 \
--set-fmt-video=width=2592,height=1944,pixelformat=UYVY \
--stream-mmap=4 --stream-count=1 \
--stream-to=/tmp/ov5640-test/photo.uyvy --stream-poll
```

验证方法：查看*/tmp/ov5640-test* 目录下是否有图片文件保存。

录像功能：

录制 150 帧视频（约 5 秒），保存为 AVI 格式。

```
v4l2src device=/dev/video5 io-mode=mmap num-buffers=150 !
video/x-raw,format=UYVY,width=1280,height=720 !
videoconvert ! video/x-raw,format=I420 !
jpegenc quality=85 ! avimux !
filesink location=/tmp/ov5640.avi
```

验证方法：查看*/tmp/*目录下是否有视频文件生成。

2.14. 桌面使用说明

本节介绍 Gnome 桌面环境的使用和配置。

1. 桌面基础信息

   系统使用 Gnome 作为桌面环境，开机默认自动登录，直接进入 Gnome 桌面界面。

   默认用户信息：

   - 用户名：ubuntu
   - 密码：ubuntu

2. 主副屏切换

   Gnome 默认以 HDMI 作为主屏，可以使用以下命令进行主副屏切换：

   - 使用 LVDS 作为主屏，HDMI 作为副屏：

   ```
   adb shell "gdm-primary lvds"
   ```

   - 使用 HDMI 作为主屏，LVDS 作为副屏：

   ```
   adb shell "gdm-primary edp"
   ```

3. 设置桌面显示协议

   桌面默认使用 Wayland 作为显示协议。如需切换到 X11 显示协议，请按以下步骤操作：

   1) 编辑配置文件：

   ```
   vi /etc/gdm3/custom.conf
   ```

   2) 修改配置项，将*#WaylandEnable=false* 改为 *WaylandEnable=false*。

   3) 重启 Gnome 桌面：

   ```
   systemctl restart gdm3
   ```

2.15. USB Camera 使用说明

本节介绍如何使用 USB 摄像头进行拍照和录像。测试时使用板子上的 Type-C 口连接 USB 摄像头。

2.15.1. 检查摄像头识别

1. 查看 USB 设备：

```
lsusb
```

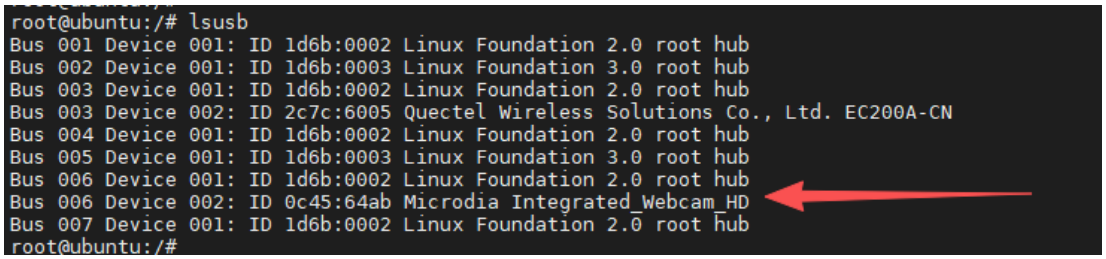


图 14：USB 设备列表

2. 查看 Video4Linux（Linux 标准视频子系统）设备：

```
ls -l /dev/v4l/by-id/
```

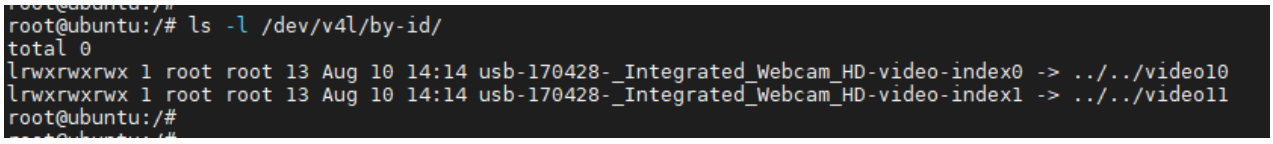


图 15：Video4Linux 设备节点

3. 识别结果说明：

系统已成功识别 USB 摄像头。*/dev/v4l/by-id* 是 Video4Linux 的固定标识目录，出现两条软链接说明外接 USB 摄像头硬件枚举正常、UVC 驱动加载完成：

- *usb-xxx-Integrated_Webcam_HD-video-index0* → 指向*/dev/video10*：主图像采集节点（用于拍照、预览、录像）；
- *usb-xxx-Integrated_Webcam_HD-video-index1* → 指向*/dev/video11*：辅助元数据 / 控制节点，一般不直接调用。

2.15.2. 查看摄像头能力

使用以下命令查看摄像头能力：

```
gst-device-monitor-1.0 Video/Source
```

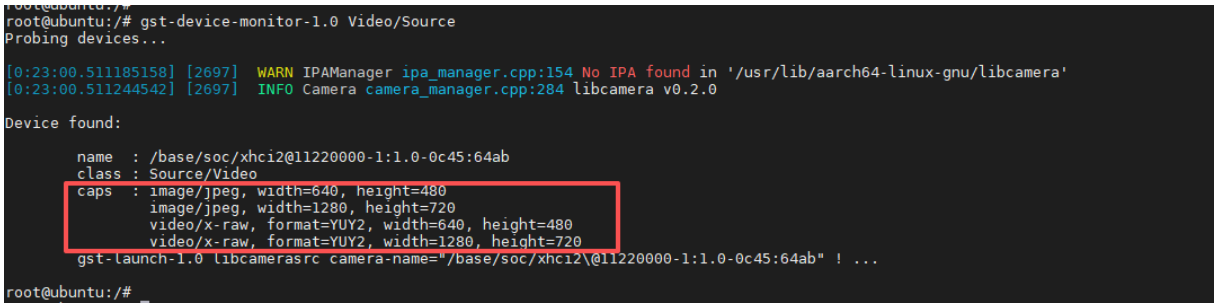


图 16：摄像头能力查询结果

支持的格式：

- image/jpeg（MJPG）：640×480、1280×720
- YUY2（无压缩原始帧）：640×480、1280×720

备注

警告信息“No IPA found”仅表示 libcamera 缺少图像处理配置模块，不影响常规 UVC 摄像头采集，可以忽略。

建议设置摄像头路径变量：

```
CAM=/dev/v4l/by-id/usb-170428-_Integrated_Webcam_HD-video-index0
```

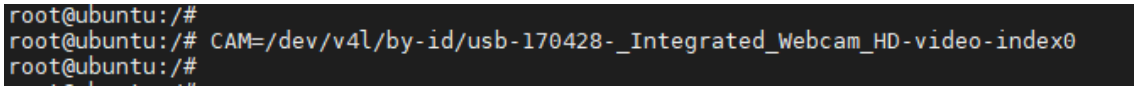


图 17：设置摄像头路径变量

2.15.3. 拍照功能

以下命令展示调用外接 USB 摄像头，以 720P、JPEG 格式抓取 1 张快照，保存为当前目录的 *photo.jpg*，写完文件安全退出流水线，是服务器无桌面环境下极简拍照的常用写法。

```
gst-launch-1.0 -e \
v4l2src device="$CAM" num-buffers=1 ! \
'image/jpeg,width=1280,height=720,framerate=30/1' ! \
filesink location=photo.jpg
```

命令说明：

- *v4l2src*：Linux 标准 V4L2 视频采集源插件，用于读取 USB/UVC 摄像头画面，适配用户的外接 USB 相机；
- *device="$CAM"*：指定采集设备为绑定的摄像头持久节点（代替硬编码*/dev/video10*，插拔重启不失效）；
- *num-buffers=1*：只抓取 1 帧图像缓存，拿到单帧数据后流水线自动停止，实现抓拍单次拍照效果；
- *filesink location=photo.jpg*：图片保存在当前工作目录。

备注

由于命令中没有写绝对路径，图片保存在执行命令时的当前工作目录。如终端提示符为 *root@ubuntu:/#*，则文件保存在系统根目录*/*。

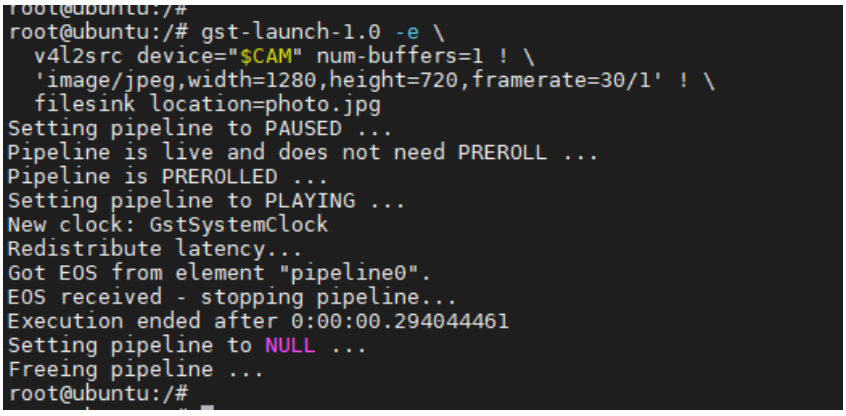


图 18：拍照命令执行结果

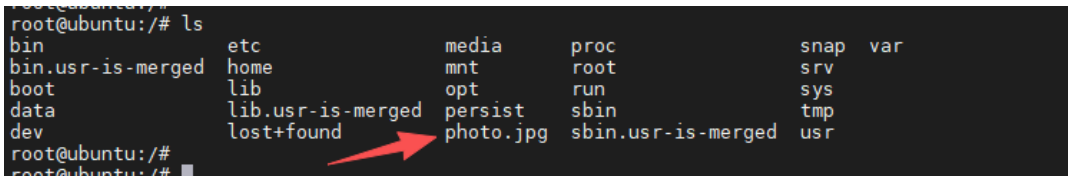


图 19：拍照文件保存位置

连接 USB，使用以下命令可以导出照片到 PC 上查看：

```
adb pull photo.jpg .
```

2.15.4. 录像功能

录制 10 秒视频：

```
gst-launch-1.0 -e \
v4l2src device="$CAM" num-buffers=300 ! \
'image/jpeg,width=1280,height=720,framerate=30/1' ! \
jpegparse ! avimux ! \
filesink location=video.avi
```

命令说明：

- *num-buffers=300*：总帧数 300 ÷ 30 fps = 10 秒录制时长，实际耗时约 10.26 秒，时间吻合，采集封装流程稳定；
- 流水线链路：v4l2src 取摄像头 JPEG 帧 → jpegparse 解析 JPEG 码流 → avimux 封装成 AVI 容器 → filesink 写入 *video.avi*。
- 其余参数释义同拍照功能，见***第 2.15.3 章***。

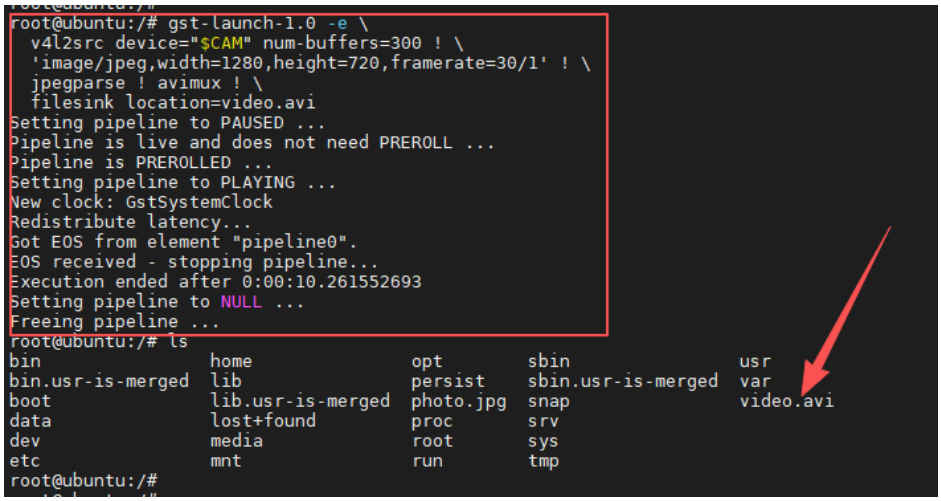


图 20：录像命令执行结果

连接 USB，使用以下命令可以导出视频到 PC 上查看：

```
adb pull video.avi .
```

2.16. MIPI Camera (Raw Camera)使用说明

本节介绍 MIPI 接口 Raw Camera 的使用方法。支持的摄像头型号：

- GC13A0（丝印标识：GCA3-00N8-A0）
- S5K3P9（丝印标识：SAA6-00N8-A1）

2.16.1. 预览功能

1. 后置摄像头预览

```
runuser -u ubuntu -- env \
  XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000 \
  WAYLAND_DISPLAY=wayland-0 \
  DISPLAY=:0 \
  DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus \
  gst-launch-1.0 \
  v4l2src device=/dev/video5 io-mode=mmap \
  ! video/x-raw,format=NV12,width=1280,height=720 \
  ! queue \
  ! glimagesink sync=false
```

2. 前置摄像头预览

```
runuser -u ubuntu -- env \
  XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000 \
  WAYLAND_DISPLAY=wayland-0 \
  DISPLAY=:0 \
  DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus \
  gst-launch-1.0 \
  v4l2src device=/dev/video9 io-mode=mmap \
  ! video/x-raw,format=NV12,width=1280,height=720 \
  ! queue \
  ! glimagesink sync=false
```

2.16.2. 拍照功能

1. 后置摄像头拍照

```
adb shell

v4l2-ctl -d /dev/video8 \
--set-fmt-video=width=1280,height=720,pixelformat=JPEG \
--stream-mmap=4 --stream-count=1 \
--stream-to=/tmp/csi0.jpg --stream-poll
```

2. 前置摄像头拍照

```
adb shell

  v4l2-ctl -d /dev/video12 \
--set-fmt-video=width=1280,height=720,pixelformat=JPEG \
--stream-mmap=4 --stream-count=1 \
--stream-to=/tmp/csi0.jpg --stream-poll
```

3. 导出照片到 PC，查看照片内容，验证画面是否正常。

```
adb pull /tmp/csi1.jpg ./
adb pull /tmp/csi0.jpg ./
```

2.16.3. 录像功能

1. 后置摄像头录像

```
gst-launch-1.0 -e \
  v4l2src device=/dev/video5 io-mode=mmap \
  ! video/x-raw,format=NV12,width=1280,height=720 \
  ! v4l2h264enc \
  ! avimux \
  ! filesink location=/tmp/csi0.avi
```

2. 前置摄像头录像

```
gst-launch-1.0 -e \
  v4l2src device=/dev/video9 io-mode=mmap \
  ! video/x-raw,format=NV12,width=1280,height=720 \
  ! v4l2h264enc \
  ! avimux \
  ! filesink location=/tmp/csi1.avi
```

验证方法：查看*/tmp/*目录下是否有视频文件生成。

2.17. IP Camera 使用说明

本节介绍如何通过网口配置和接入 IP 摄像头并进行预览、拍照、录像。

2.17.1. 网口配置

设备上有两个百兆网口：

- 左边网口：enp3s0
- 右边网口：enp4s0

说明：本案例中使用的 IP Camera 地址为 192.168.1.168。

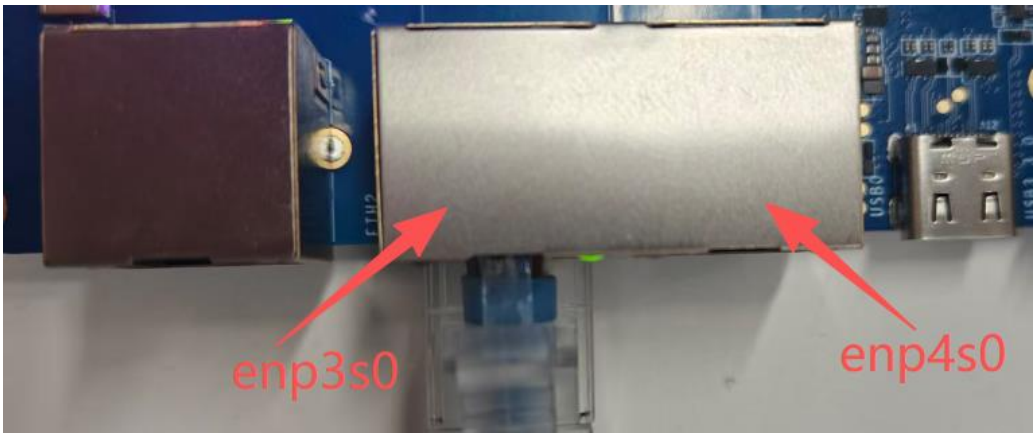


图 21：enp3s0 和 enp4s0 网口位置

1. enp3s0 网口配置

   1) 配置 enp3s0 网口 IP 地址为 192.168.1.100：

```
IF=enp3s0; CON=ipcam-enp3s0; IP=192.168.1.100/24; nmcli device set "$IF" managed yes \
&& (nmcli -t -f NAME con show | grep -Fxq "$CON" || nmcli con add type ethernet ifname "$IF" \
con-name "$CON") && nmcli con mod "$CON" ipv4.method manual ipv4.addresses "$IP" \
ipv4.gateway "" ipv4.dns "" ipv6.method ignore && nmcli con up "$CON"
```

   2) 验证网口配置：

```
# 查看网口 IP 地址是否设置成功并测试连通性
nmcli -g GENERAL.DEVICE,IP4.ADDRESS device show enp3s0 && ping -c 3 -W 2 \
192.168.1.168
```

```
<ERAL.DEVICE,IP4.ADDRESS device show enp3s0 && ping -c 3 -W 2 192.168.1.168
enp3s0
192.168.1.100/24
PING 192.168.1.168 (192.168.1.168) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.168: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.431 ms
64 bytes from 192.168.1.168: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.473 ms
64 bytes from 192.168.1.168: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.576 ms

--- 192.168.1.168 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2074ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.431/0.493/0.576/0.060 ms
root@ubuntu:/#
```

图 22：验证网口配置

2. enp4s0 网口配置

1) 配置 enp4s0 网口 IP 地址为 192.168.1.101：

```
IF=enp4s0; CON=ipcam-enp4s0; IP=192.168.1.101/24; nmcli device set "$IF" managed yes \
&& (nmcli -t -f NAME con show | grep -Fxq "$CON" || nmcli con add type ethernet ifname "$IF" \
con-name "$CON") && nmcli con mod "$CON" ipv4.method manual ipv4.addresses "$IP" \
ipv4.gateway "" ipv4.dns "" ipv6.method ignore && nmcli con up "$CON"
```

2) 验证网口配置：

```
# 查看网口 IP 地址是否设置成功并测试连通性
nmcli -g GENERAL.DEVICE,IP4.ADDRESS device show enp4s0 && ping -c 3 -W 2 \
192.168.1.168
```

2.17.2. 配置环境变量

```
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
export WAYLAND_DISPLAY=wayland-0
```

2.17.3. 预览功能

实时预览 IP Camera 视频流：

```
gst-launch-1.0 -e rtspsrc \
location='rtsp://admin:123456@192.168.1.168:554/'\
'user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0&amp;onvif=0.sdp?real_st' \
latency=200 ! 'application/x-rtp,media=(string)video' ! rtph264depay \
! v4l2h264dec capture-io-mode=mmap ! v4l2convert ! glimagesink
```

2.17.4. 拍照功能

从 IP Camera 抓取单帧图像并保存：

```
gst-launch-1.0 -e rtspsrc \
location='rtsp://admin:123456@192.168.1.168:554/'\
'user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0&amp;onvif=0.sdp?real_st' \
latency=200 ! 'application/x-rtp,media=(string)video' ! rtph264depay \
! v4l2h264dec capture-io-mode=mmap ! v4l2convert ! videoconvert ! identity eos-after=2 ! \
jpegenc ! multifilesink location=/tmp/snap.jpg
```

2.17.5. 录像功能

从 IP Camera 录制视频并保存为 MP4 格式：

```
gst-launch-1.0 -e rtspsrc \
location='rtsp://admin:123456@192.168.1.168:554/'\
'user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0&amp;onvif=0.sdp?real_st' \
latency=200 ! 'application/x-rtp,media=(string)video' ! rtph264depay ! h264parse ! mp4mux ! \
filesink location=/tmp/record.mp4
```

视频将保存为*/tmp/record.mp4*，按 **Ctrl+C** 停止录制。

备注

1. RTSP URL 地址修改
   RTSP URL 地址需要根据 IP Camera 厂商提供的实际地址进行修改。URL 格式示例：

   ```
   rtsp://用户名:密码@IP 地址:端口/路径参数?查询参数
   ```

2. H.265 编码支持
   如果 IP Camera 使用 H.265 编码方式，需要将命令中的相关插件进行替换：

H.264 插件	H.265 插件
rtph264depay	rtph265depay
v4l2h264dec	v4l2h265dec
h264parse	h265parse

2.18. Wi-Fi 功能说明

本节介绍 Wi-Fi 模块的配置和使用方法。产品使用 SWT6621S Wi-Fi 模块，驱动开机自动加载，开机后存在 wlan0 节点。

驱动检查：

```
lsmod |grep -E "skw|swt"
```

预期输出：

```
skwbt                  49152  0
bluetooth              995328  30 skwbt,bnep,rfcomm
swt6621s_wifi          679936  0
cfg80211               1216512  1 swt6621s_wifi
skw_sdio_lite          200704  0
```

- *skw_sdio_lite*：SDIO 驱动
- *swt6621s_wifi*：Wi-Fi 驱动

2.18.1. Station 模式开启方式与连接方式

1. 开启 Station 模式

```
ifup-wlan STA start
```

2. 连接 Wi-Fi 网络

```
wpa_cli
```

常用命令或返回：

命令/返回	说明
scan	搜索附近的 Wi-Fi
scan_results	搜索结果[WPA-EAPSAE-CCMP]等于 WPA3
add_network	添加网络
x	为执行 add_network 的返回值
set_network x ssid "网络名"	设置待连接 AP 的网络名称
set_network x psk "网络密码"	设置待连接 AP 的网络密码

set_network x key_mgmt NONE	空密码
set_network x key_mgmt SAE	WPA3 必须指定加密协议
set_network x scan_ssid 1	扫描隐藏的 ESSID
enable_network *x*	连接 *x* 网络
save_config	保存网络账号密码
remove_network	删除保存的 Wi-Fi 配置
disconnect_network	断开 *x* AP

完整的 Wi-Fi 连接操作流程示例：

```
root@ubuntu:/# ifup-wlan STA start
    Enable network interface wlan0 work on STA mode.
    Starting creat wifi dir...
    Starting rm &cp wifi conf...
    rm: cannot remove '/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf': No such file or directory
    Successfully initialized wpa_supplicant
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
    nl80211: kernel reports: Match already configured
```

```
      nl80211: kernel reports: Match already configured
      nl80211: kernel reports: Match already configured
      nl80211: kernel reports: Match already configured
      dhcpcd-10.0.6 starting
      wpa_supplicant wlan0 is alive.
#wpa_cli
> scan
OK
<3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3>WPS-AP-AVAILABLE
<3>CTRL-EVENT-NETWORK-NOT-FOUND
>scan_results
4e:bd:7a:b2:ae:31          5200      -38       [WPA2-PSK-CCMP][ESS]      talon123
> add_network
0
<3>CTRL-EVENT-NETWORK-ADDED 0
> set_network 0 ssid "talon123"
OK
> set_network 0 psk "12345678"
OK
> enable_network 0
OK
<3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3>WPS-AP-AVAILABLE
<3>SME: Trying to authenticate with 4e:bd:7a:b2:ae:31 (SSID='talon123' freq=5200 MHz)
<3>Trying to associate with 4e:bd:7a:b2:ae:31 (SSID='talon123' freq=5200 MHz)
<3>Associated with 4e:bd:7a:b2:ae:31
<3>CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
<3>WPA: Key negotiation completed with 4e:bd:7a:b2:ae:31 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
<3>CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 4e:bd:7a:b2:ae:31 completed [id=0 id_str=]
> wlan0: carrier acquired
wlan0: connected to Access Point: talon123
DUID 00:01:00:01:31:55:a6:81:fe:fd:fc:b7:e5:2c
wlan0: IAID fc:b7:e5:2c
wlan0: adding address fe80::3b07:41c3:5f84:cbef
<3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
> wlan0: soliciting an IPv6 router
wlan0: soliciting a DHCP lease
wlan0: offered 192.168.65.191 from 192.168.65.246
wlan0: probing address 192.168.65.191/24
<3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
> wlan0: leased 192.168.65.191 for 3599 seconds
```

```
wlan0: adding route to 192.168.65.0/24
wlan0: adding default route via 192.168.65.246
Dropped protocol specifier '.dhcp' from 'wlan0.dhcp'. Using 'wlan0' (ifindex=8).
> status
bssid=4e:bd:7a:b2:ae:31
freq=5200
ssid=talon123
id=0
mode=station
wifi_generation=5
pairwise_cipher=CCMP
group_cipher=CCMP
key_mgmt=WPA2-PSK
pmf=1
mgmt_group_cipher=BIP
wpa_state=COMPLETED
ip_address=192.168.65.191
p2p_device_address=fe:fd:fc:b7:e5:2c
address=fe:fd:fc:b7:e5:2c
uuid=285f1146-182d-5bee-a6bb-1480851a72fa
ieee80211ac=1
```

2.18.2. SoftAP 模式开启方式

开启 SoftAP 模式：

```
ifup-wlan AP start
```

预期输出：

```
Enable network interface p2p0 work on AP mode.
p2p0: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE
p2p0: interface state COUNTRY_UPDATE->HT_SCAN
hostapd is alive.
dnsmasq is alive.
ssid=MTK-SW-5G
wpa_passphrase=12345678
p2p0: interface state HT_SCAN->ENABLED
p2p0: AP-ENABLED
    /usr/sbin/ifup-wlan: 262: cannot create /proc/sys/net/ipv4/conf/enx2289846a96ab/proxy_arp:
    Directory nonexistent
```

默认热点信息：

- SSID：MTK-SW-5G
- 密码：12345678

2.19. 蓝牙功能说明

本节介绍蓝牙功能的配置和使用方法。

2.19.1. hci0 节点检查

skwbt 驱动开机自动加载，加载完成后自动生成 hci0 节点。

1. 检查蓝牙驱动：

```
lsmod |grep bt
```

预期输出：

```
skwbt                  49152  0
bluetooth             995328  23 skwbt,bnep
```

2. 查看 HCI 设备信息：

```
hciconfig -a
```

预期输出：

```
hci0:   Type: Primary  Bus: SDIO
        BD Address: BC:9A:98:86:74:62  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:4
        UP RUNNING
        RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:74 errors:0
        TX bytes:3481 acl:0 sco:0 commands:76 errors:0
        Features: 0xbf 0xee 0x0d 0xfe 0xdb 0xfd 0x7b 0x87
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV3
        Link policy: RSWITCH SNIFF
        Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
        Name: 'SWT6621'
        Class: 0x6c0104
        Service Classes: Rendering, Capturing, Audio, Telephony
        Device Class: Computer, Desktop workstation
        HCI Version: 5.4 (0xd)  Revision: 0x5302
```

```
LMP Version: 5.4 (0xd)    Subversion: 0xd
Manufacturer: not assigned (3149)
```

2.19.2. GAP 基本功能

使用 bluetoothctl 工具进行搜索、扫描、配对、连接等基本功能测试。

```
bluetoothctl
```

常用命令：

```
[bluetooth]# power on/off                    //打开/关闭蓝牙
[bluetooth]# scan on/off                     //开始/关闭扫描
[bluetooth]# devices                         //查看可用设备
[bluetooth]# pairable on                     //使能可配对
[bluetooth]# discoverable on                 //使能可发现
[bluetooth]# pair 88:6C:60:5B:F3:2F          //与目标设备配对
[bluetooth]# connect 88:6C:60:5B:F3:2F       //与目标设备连接
[bluetooth]# trust 88:6C:60:5B:F3:2F         //信任目标设备
[bluetooth]# system-alias MT8371             //设置蓝牙别名
```

2.19.3. OBEX（文件传输）

1. 查找 obexd 位置

不同平台 obexd 放置位置略有差异，可通过 find 命令确认：

```
find / -name obexd 2>/dev/null
```

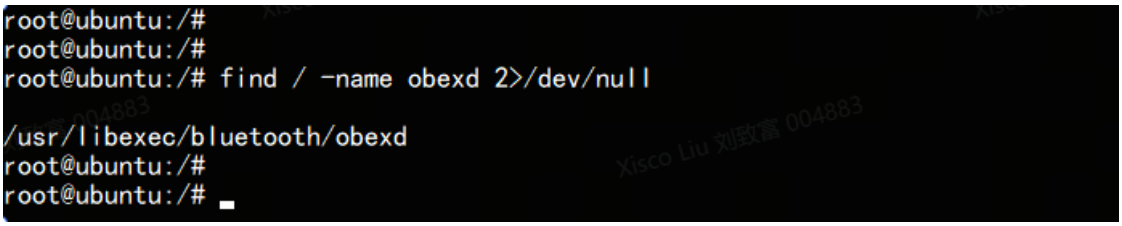


图 23：obexd 文件位置

记录 obexd 的位置，后续用于启动 obexd 服务。

2. 发送文件

步骤一： 使用 bluetoothctl 发现对端设备

```
bluetoothctl
[bluetooth]# power on
[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# pairable on
[bluetooth]# discoverable on
[bluetooth]# devices
```

步骤二： 新开窗口，启动 obex 服务并发送文件

```
adb shell
export $(dbus-launch)
/usr/libexec/bluetooth/obexd -a -n -d -r /tmp/ &
sh-5.2# obexctl
[NEW] Client /org/bluez/obex
[obex]# [obex]# connect 88:6C:60:5B:F3:2F                    //目标 MAC 地址
Attempting to connect to 88:6C:60:5B:F3:2F
[obex]#  [obex]#  obexd[1119]:  /usr/src/debug/bluez5/5.72/obexd/client/session.c:obc_session_ref()
0xaaaad7504760: ref=2
obexd[1119]: /usr/src/debug/bluez5/5.72/obexd/client/bluetooth.c:bluetooth_connect() src (null) dest
88:6C:60:5B:F3:2F service 00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb port 0
.....
Connection successful              B:F3:2F]#
[88:6C:60:5B:F3:2F]# [88:6C:60:5B:F3:2F]# send /tmp/BT.txt          //要发送的文件路径
```

3. 接收文件

启动 obex 服务并开启蓝牙可见：

```
adb shell
export $(dbus-launch)
/usr/libexec/bluetooth/obexd -a -n -d -r /tmp/ &
bluetoothctl
[bluetooth]# pairable on
[bluetooth]# discoverable on
[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# scan off
```

对端设备发送文件，设备端接收同意后，文件默认保存在*/tmp/*路径下。

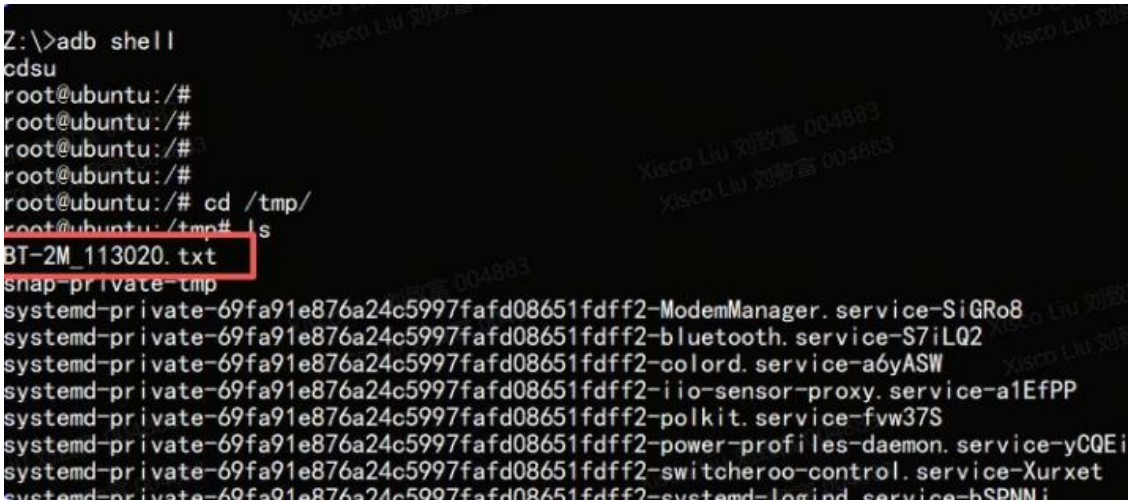


图 24：蓝牙文件接收成功

3 应用开发指导

3.1. glibc 库

glibc 是 Linux 系统使用的 C 语言标准库，提供文件操作、内存分配及标准输入输出等常用接口。

1. 查看 glibc 版本

在板端执行以下命令，可直接查看目标系统的 glibc 版本。

```
/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
```

应用程序应以板端实际的 glibc 版本和已安装的依赖库为准。板端版本示例如下：

```
root@ubuntu:/# /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6
GNU C Library (Ubuntu GLIBC 2.39-0ubuntu8.9) stable release version 2.39.
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
Compiled by GNU CC version 13.3.0.
libc ABIs: UNIQUE ABSOLUTE
Minimum supported kernel: 3.7.0
For bug reporting instructions, please see:
<https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/glibc/+bugs>.
```

图 25：glibc 版本信息

2. 查看 GCC 版本

可通过执行如下命令查看 GCC 版本。

```
gcc --version
```

```
root@ubuntu:/# gcc --version
gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

图 26：GCC 版本信息

3.2. 基础应用开发

3.2.1. 开发环境准备

以下开发、编译和运行操作均在板端 Ubuntu 终端执行。安装软件包及配置系统服务时使用 root 权限。

安装编译工具：

如果板端尚未安装编译工具，请先连接网络并校准系统时间，然后执行：

```
apt-get update
apt-get install -y build-essential cmake
```

安装完成后，可使用 gcc 和 cmake 在板端编译应用程序。

备注

本章示例使用板端本地源码和已安装的系统头文件、共享库。若 APT 提示“Release file is not valid yet”，或编译提示“Clock skew”，请检查并校准板端时间。

3.2.2. 编译与运行

本节以 **hello_world.c** 为例，演示 C 语言程序的编译和运行。

1. 创建工作目录

```
mkdir -p ~/workdir/hello
cd ~/workdir/hello
```

2. 创建源文件

创建 **hello_world.c**，示例源码如下：

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    puts("hello, world!");
    return 0;
}
```

3. 编译程序

在板端编译程序，并检查生成的可执行文件：

```
gcc -O2 -Wall -Wextra hello_world.c -o hello_world
file hello_world
```

file 命令的输出应包含“ARM aarch64”，表示编译成功。

4. 运行程序

```
./hello_world
```

终端打印“hello, world!”表示运行成功。若提示共享库不存在，可执行 **ldd ./hello_world** 检查依赖。

使用 CMake 构建：

若使用 CMake，可在当前目录创建 *CMakeLists.txt*，内容如下：

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(hello_world C)
add_executable(hello_world hello_world.c)
```

在板端构建并运行：

```
cmake -S . -B build
cmake --build build
./build/hello_world
```

3.2.3. Makefile 编译与运行

在板端同一目录创建 Makefile，内容如下：

```
CC = gcc
CFLAGS = -O2 -Wall -Wextra

hello_world: hello_world.c
	$(CC) $(CFLAGS) $< -o $@

.PHONY: clean
clean:
	rm -f hello_world
```

备注

Makefile 中的编译和清理命令必须以 Tab 键开头，不能用空格代替。

在板端执行以下命令完成编译与运行：

```
make clean
make
./hello_world
```

输出“hello, world!”表示 Makefile 构建成功。

3.3. 基于移远通信 API 的应用开发

3.3.1. ql-misc-test 示例

板端预装了 **ql-misc-test** 示例程序、*libql_misc.so* 共享库和 *ql_misc.h* 头文件。使用接口前，先检查这些文件是否存在。

1. 检查接口文件

```
ls -l /usr/bin/ql-misc-test /usr/lib/libql_misc.so /usr/include/ql_misc.h
```

2. 运行预装示例

```
ql-misc-test
```

ql-misc-test 提供交互式接口测试菜单，输入-1 退出。

3. 编写 API 调用示例

下面以只读查询 *QLMISC_IsffbmMode()*为例，说明如何在板端编写并调用移远通信 API。

在板端创建 *ql_misc_demo.c*，源码如下：

```
#include <stdio.h>
#include <ql_misc.h>
int main(void)
{
    int mode = QLMISC_IsffbmMode();
    printf("FFBM mode: %d\n", mode);
    return mode < 0;
}
```

4. 编译并运行

```
gcc -O2 -Wall -Wextra ql_misc_demo.c -o ql_misc_demo -lql_misc
./ql_misc_demo
```

输出说明：

- 0：普通模式
- 1：FFBM 模式
- 负值：查询失败

备注

其他接口的参数和返回值应以板端*/usr/include/ql_misc.h* 为准。

3.3.2. 自启动服务配置

Ubuntu 使用 systemd 管理系统服务。需要应用随系统启动时，可在板端安装程序并添加服务单元。

1. 安装应用程序

   以 hello-world 为例，在板端安装前述编译的 hello_world 程序，并给脚本可执行权限：

   ```
   install -m 755 ~/workdir/hello/hello_world /usr/local/bin/hello-world
   ```

2. 创建服务单元

   在板端创建*/etc/systemd/system/hello-world.service*（该程序运行后立即退出，因此服务类型使用 oneshot），内容如下：

   ```
   [Unit]
   Description=Hello World example
   [Service]
   Type=oneshot
   ExecStart=/usr/local/bin/hello-world
   RemainAfterExit=yes
   [Install]
   WantedBy=multi-user.target
   ```

3. 启用服务

   加载服务配置并启用开机自启动：

   ```
   systemctl daemon-reload
   systemctl enable --now hello-world.service
   systemctl status hello-world.service --no-pager
   ```

4. 查看服务日志

   ```
   journalctl -u hello-world.service
   ```

5. 其他服务类型

   若应用需要持续运行，应根据程序行为改用 *Type=simple*，并按需配置 Restart 策略。

备注

板端手动安装的程序和服务在重新烧录系统分区后需要重新配置。

4 附录 术语缩写

表 2：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ADB	Android Debug Bridge	安卓调试桥
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
app	Application	应用程序
BT	Bluetooth	蓝牙
COM	Communication Port	通信端口
DC	Direct Current	直流电
eDP	Embedded DisplayPort	eDP 显示接口
GCC	GNU Compiler Collection	GNU 编译器套件
GNU	GNU's Not Unix	GNU 计划（递归缩写）
GPIO	General-Purpose Input/Output	通用输入输出
HDMI	High-Definition Multimedia Interface	高清多媒体接口
IP	Internet Protocol	网际互连协议
OPP	Object Push Profile	对象推送配置文件
PC	Personal Computer	个人电脑
RTC	Real-Time Clock	实时时钟
RX	Receive	接收
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
SSH	Secure Shell	安全外壳协议
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议

TTL	Transistor-Transistor Logic	晶体管-晶体管逻辑
TX	Transmit	发送
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
WPA	Wi-Fi Protected Access	Wi-Fi 保护接入